MANUAL DE USUARIO
ELEVATOR V6

Operación configuración y recuperación

Tarjeta de control con ESP32 para cinco pisos. Esta guía permite usar los pulsadores, interpretar los tres displays, configurar los tiempos y reconocer una falla sin confundir el rearme con una orden de movimiento.

Aplicación descrita: cinco pisos. El menú actual no selecciona dos, tres o cuatro pisos; esas variantes requieren adaptar y validar el programa.

Edición del manual 27 de octubre de 2026 | Placa Elevator V6

Consulta rápida

01 Uso diario y pantallas

02 Diagrama del funcionamiento

03 Configuración con contactores

04 Configuración con variador

05 Fallas de posición y recorrido

06 Fallas de configuración y supervisión

07 Recuperación de E01 paso a paso

08 Diagrama de recuperación

09 Maniobra y preguntas frecuentes

10 Conexiones para el instalador

11 Registro editable de configuración

12 Seguridad y soporte técnico

Los enlaces llevan a cada sección. En Word, usa Ctrl + clic si la aplicación lo solicita. Los campos de registro y las casillas pueden completarse en el documento.

Uso diario y pantallas

Volver al índice

01 Comprueba que el equipo esté disponible y la cabina se encuentre en un piso reconocido.

02 Pulsa el botón del piso deseado. Su LED encendido confirma una solicitud pendiente.

03 Cierra la puerta. Pulsa Continuar para autorizar la salida sin esperar los 4 segundos, o espera la salida automática si hay una llamada pendiente.

04 Al atender el destino, el programa retira la marcha, apaga el LED de esa llamada y activa el sonido durante 2 segundos.

La espera de 4 segundos empieza cuando hay una solicitud y la puerta está cerrada. Continuar no anula la puerta ni una falla. También se conserva una pausa mínima de 1 segundo entre marchas separadas.

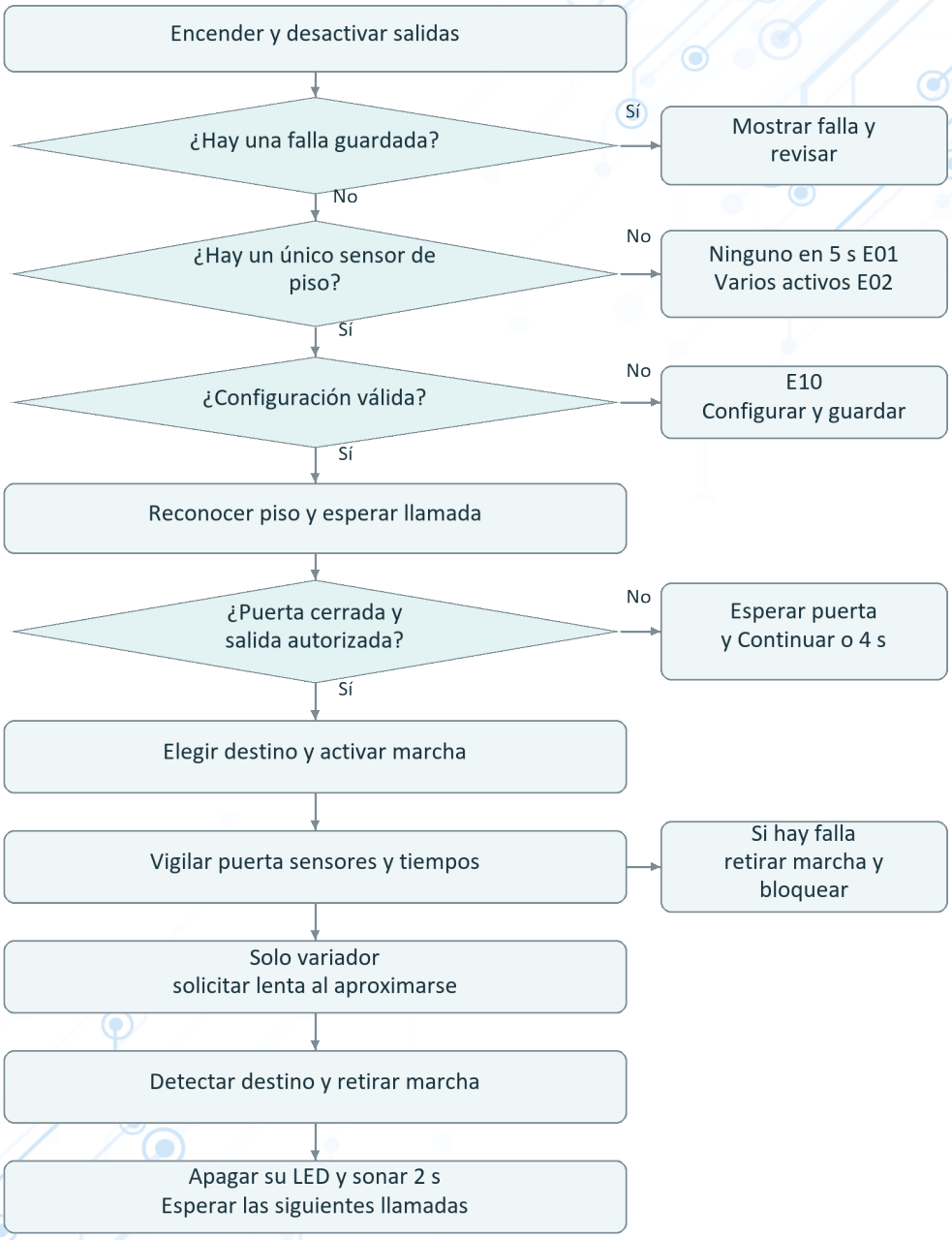
Pantalla	Qué indica
P01 a P05	Piso reconocido cuando el equipo está detenido.
SUb	Recorrido automático de subida.
bAJ	Recorrido automático de bajada.
PAb	Puerta sin cierre confirmado.
H--	Menú de maniobra, sin orden mantenida.
HUP / Hdn	Maniobra solicitada de subida o bajada.
ACo / AUA	Selección de contactores o variador.
E01 y otros códigos	Falla o condición que requiere revisión. Consulta las tablas de errores.

Los cinco LEDs indican llamadas pendientes. Una cabina puede pasar por un piso sin atenderlo; en ese caso no se apaga su LED ni suena el aviso de llegada. El destino se fija al iniciar cada viaje; llamadas nuevas pueden quedar para un recorrido posterior.

Diagrama del funcionamiento

Volver al índice

Lee de arriba hacia abajo. Las ramas laterales indican espera, configuración o bloqueo por falla.



Configuración con contactores

Volver al índice

Solo el personal autorizado debe modificar los tiempos. Los valores son límites de vigilancia del recorrido; no son una duración obligatoria de marcha.

01 Con el equipo detenido, pulsa OK. Aparece H--. Pulsa OK otra vez para llegar a la selección de accionamiento.

02 Usa + o − hasta ver ACo. Pulsa OK para continuar con los tiempos de contactores.

03 Ajusta cada valor con + o −. Una pulsación cambia 0,1 segundos; mantener el botón repite el cambio. La pantalla alterna entre etiqueta y valor.

Pantalla	Tramo vigilado	Pantalla	Tramo vigilado
c12	Piso 1 a 2	c21	Piso 2 a 1
c23	Piso 2 a 3	c32	Piso 3 a 2
c34	Piso 3 a 4	c43	Piso 4 a 3
c45	Piso 4 a 5	c54	Piso 5 a 4

Orden del menú: c12, c23, c34, c45, c21, c32, c43 y c54. OK confirma el campo actual y avanza. El rango visible es de 0,0 a 99,9 segundos; un tiempo máximo igual a cero deja la configuración incompleta.

04 Después de c54, pulsa OK. El programa guarda y verifica los ajustes en Preferences. Si son válidos, termina el menú; si faltan valores, muestra E10.

Qué significa un tiempo máximo

Ejemplo de lectura: c23 con 10.0 significa que el siguiente sensor debe reconocerse antes de alcanzar 10 segundos en el tramo del piso 2 al 3. Este número es ilustrativo, no una calibración recomendada para tu instalación.

Qué queda guardado

Preferences conserva el modo y los tiempos al apagar. Los cambios del menú se escriben al terminar; cortar alimentación antes del último OK no confirma los cambios pendientes. Los valores de contactores y variador se conservan por separado.

Si entraste desde E01, completa después el rearme de la falla.

Configuración con variador

Volver al índice

Selecciona AUA con + o − y confirma con OK. Primero aparecen los ocho campos c de contactores; después siguen los tres grupos del variador. Cada grupo recorre 12, 23, 34, 45, 21, 32, 43 y 54.

Grupo	Significado	Regla
v12 a v54	Máximo total del tramo con variador, incluida la aproximación si ese tramo contiene la llegada.	Mayor que cero.
t12 a t54	Espera desde la referencia del tramo hasta solicitar velocidad lenta al aproximarse al destino.	Puede ser cero; debe ser menor que v del mismo tramo.
L12 a L54	Máximo desde que solicita lenta hasta alcanzar el sensor esperado. También limita la maniobra lenta por tramo.	Mayor que cero.

Desde dónde se cuenta t

En un viaje de pisos consecutivos, se toma la salida del sensor de origen. En un viaje de varios pisos, se toma la detección del piso anterior al destino. La desactivación posterior de ese sensor no vuelve a iniciar el reloj.

Ejemplo: en un viaje 1 a 5, la referencia de llegada es S4. Tras la espera t45, solicita lenta de subida. Al detectar S5 retira la marcha. La desaceleración y nivelación física dependen del accionamiento y su calibración.

Órdenes por contactos mantenidos

Fase	Subida	Bajada
Recorrido	Rápida GPIO19	Rápida GPIO18
Aproximación	Retira rápida y mantiene lenta GPIO5	Retira rápida y mantiene lenta GPIO17
Parada	Retira las órdenes de marcha	Retira las órdenes de marcha

No son pulsos. Cada orden permanece activa durante su fase. La exclusión por programa no garantiza por sí sola la simultaneidad mecánica de apertura y cierre de los contactos de los relés.

01 Revisa todos los campos v, t y L del modo seleccionado.

02 Pulsa OK después de L54 para guardar. Los valores deben medirse y validarse por tramo y sentido.

Fallas de posición y recorrido

Volver al índice

Ante una falla de movimiento, el programa retira sus órdenes, cancela las llamadas y mantiene el código parpadeando. Un tiempo excedido identifica una llegada incumplida; no determina por sí solo si actuó la emergencia o un final de carrera.

Código	Qué detectó	Qué debe revisarse
E01	No reconoce una posición válida. Puede aparecer al arrancar sin sensor tras 5 segundos detenido, o perder la referencia estando detenido.	Posición física, sensor correspondiente, alimentación y cableado. Si está entre pisos, aplicar recuperación externa autorizada.
E02	Más de un sensor de piso activo a la vez.	Sensores, cableado y zonas de detección; la lógica exige una referencia única.
E04	Puerta indicada como abierta durante la marcha.	Puerta y circuito de confirmación. No usar Continuar para anular la condición.
E05	Secuencia de pisos incompatible o llegada en variador sin haber solicitado lenta.	Orden de sensores, sentido real y tiempos de aproximación.
E06	Venció el máximo de aproximación lenta o de maniobra lenta.	Movimiento real, sensor esperado y límite L configurado.
E07	Venció el máximo esperando un piso intermedio.	Tramo, accionamiento, sensores y cadena externa. No atribuirlo automáticamente a la emergencia.
E08	Venció el máximo esperando S5 al subir.	Llegada superior, S5 y protecciones externas. No confirma que se haya rebasado el piso.
E09	Venció el máximo esperando S1 al bajar.	Llegada inferior, S1 y protecciones externas. No confirma que se haya rebasado el piso.

Consultar la secuencia de reconocimiento y rearme

Fallas de configuración y supervisión

Volver al índice

Código	Significado	Acción del personal autorizado
E10	Configuración incompleta o inválida.	Entrar con OK, revisar el modo y sus ocho tiempos por grupo, terminar el menú y guardar.
E11	Código reservado. El bloqueo fijo fue retirado de esta versión.	Si aparece, comprobar que se haya cargado el programa actualizado. No intentar quitarlo cambiando tiempos.
E12	Memoria no disponible o inconsistente, escritura no confirmada o watchdog no disponible.	Revisar alimentación y programa cargado. Solicitar diagnóstico técnico; no borrar memoria como primera medida.
E13	Una vuelta del programa superó el límite de supervisión durante la marcha.	Revisar bloqueos del programa y funcionamiento del controlador antes de rearmar.
E14	El equipo reinició cuando había un viaje registrado como activo.	Revisar alimentación, causa del reinicio y posición real. El viaje anterior no se recupera automáticamente.
E16	Se retiró la maniobra sin una referencia de piso confirmada.	Si quedó entre pisos, seguir el procedimiento externo de inspección o rescate. El programa no inicia búsqueda automática.

Por qué apagar no elimina la falla

Las fallas enclavadas se conservan en Preferences junto con información del recorrido. El equipo arranca detenido y vuelve a mostrar una falla guardada. Reconocerla exige corregir la causa y confirmar el rearme; la tecla Continuar no la borra.

Qué revisar antes de pedir soporte

Anota el código completo, el último piso confirmado, el sentido y el momento en que ocurrió. Indica si hubo corte de luz, apertura de puerta o actuación de la cadena externa. Usa el registro de incidencias al final de este manual.

Ir a seguridad y soporte técnico

Recuperación de E01 paso a paso

Volver al índice

E01 significa que el programa no reconoce una posición válida. Este procedimiento reconoce una posición ya recuperada; no mueve la cabina para buscar un piso. La revisión y recuperación física corresponden al personal autorizado.

01 Corrige la causa y comprueba que la cabina esté físicamente en un piso, con exactamente su sensor correspondiente activo. No fuerces una entrada para simular una posición.

02 Cierra la puerta. Suelta los cinco botones de piso, Continuar, + y −. Conserva la referencia real de piso durante toda la confirmación.

03 Suelta OK y después mantenlo presionado durante 3 segundos. Se abre la pantalla de rearme.

04 Lee la pantalla. Cuando indique rSt, suelta OK al menos un instante y vuelve a pulsarlo antes de que venza el plazo de 15 segundos.

Pantalla de rearme	Qué falta o qué permite
P00	No hay un sensor de piso reconocido.
E02	Hay varios sensores activos.
---	La lectura de piso todavía no es estable o coincidente.
PAb	No se confirma la puerta cerrada.
bot	Otro pulsador está mantenido; suelta llamadas, Continuar, + y −.
E12	Memoria o watchdog no disponibles.
rSt	Las comprobaciones disponibles permiten confirmar con otra pulsación de OK.

05 Si confirma el rearme, borra la falla y las llamadas antiguas, reconoce el piso y queda detenido. Si falta configuración, muestra E10.

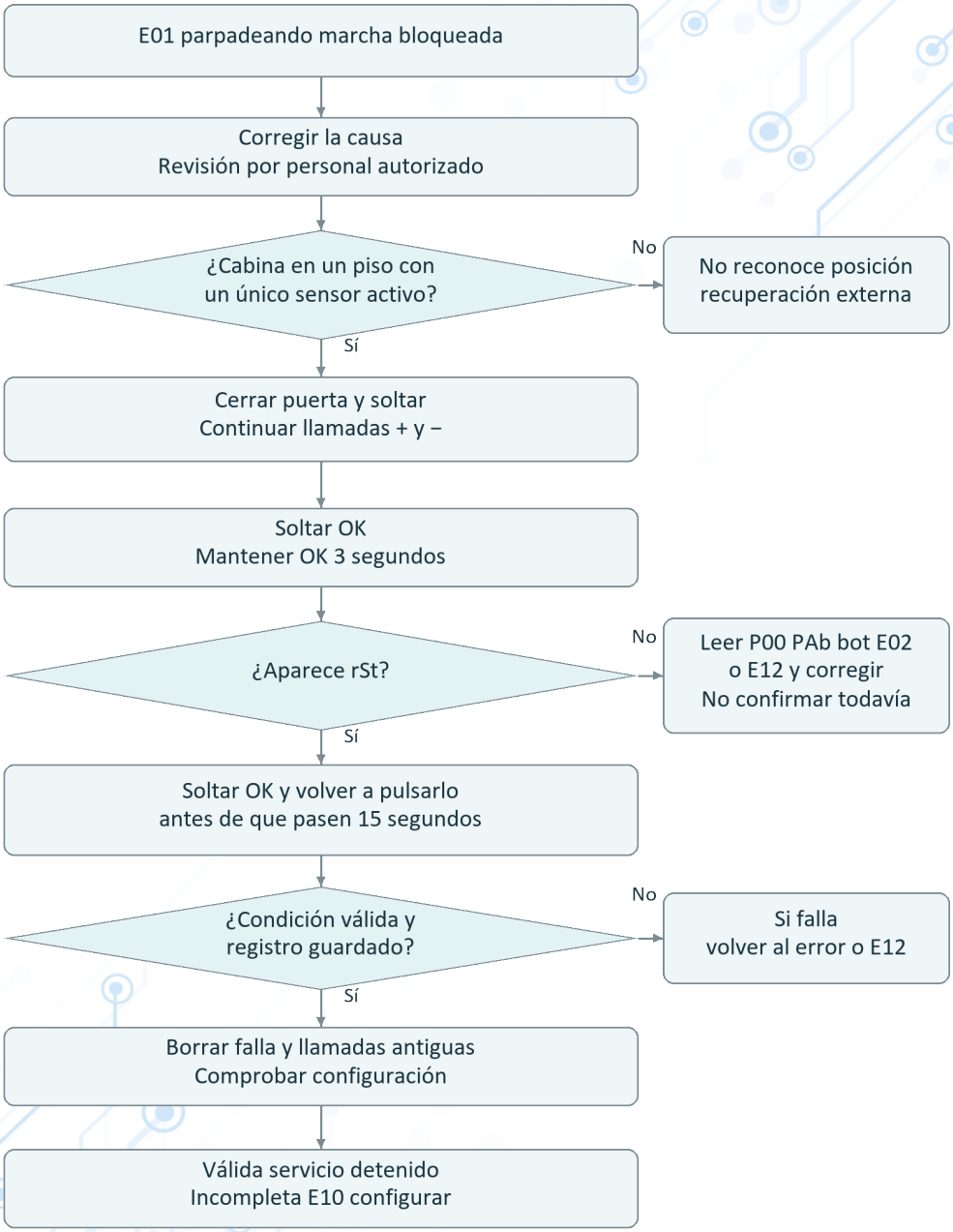
Los 15 segundos son un plazo para confirmar, no una espera automática. Dejar que terminen vuelve a E01. Pulsar OK sin cumplir las condiciones también vuelve al error.

Si necesitas ajustar tiempos desde una falla enclavada, pulsa + para entrar a configuración. Guardar vuelve a la falla; después realiza el rearme. No se permite maniobra desde ese acceso.

Diagrama de recuperación

Volver al índice

Después de corregir la causa, sigue la rama que corresponda. Ninguna confirmación del rearme ordena movimiento.



Si pasan 15 segundos sin confirmar, vuelve a mostrar la falla. Repite la secuencia después de comprobar las condiciones.

Maniobra y preguntas frecuentes

Volver al índice

Maniobra para personal autorizado

01 En servicio y detenido, pulsa OK para ver H--. Las llamadas automáticas se descartan al entrar al menú.

02 Mantén + para subir o − para bajar. Se exige puerta cerrada y posición reconocida al iniciar. En variador, la maniobra solicita velocidad lenta.

03 Al soltar o pulsar ambos, retira la orden. Si queda sin piso reconocido, enclava E16. Mantener el botón permite pasar por pisos intermedios; en los extremos 1 y 5 retira la marcha.

04 Para terminar la configuración, avanza con OK estando detenido hasta el final del menú. No es necesario usar RESET como método normal de salida.

Por qué tarda en salir al pulsar una llamada

Una llamada registra el destino. Con puerta cerrada, espera 4 segundos antes de salir automáticamente. Continuar permite autorizar antes. También existe una pausa mínima de 1 segundo entre marchas y filtrado de pulsadores; no se promete una activación física instantánea del relé.

Por qué no se recupera esperando 15 segundos

Ese tiempo corresponde a una ventana de confirmación. Debes soltar OK después de la pulsación larga y pulsarlo de nuevo al ver rSt. Mantener el sensor real de piso y la puerta confirmados permite completar la secuencia.

Si se corta la luz entre pisos

Al volver la alimentación, la tarjeta no baja automáticamente. Puede mostrar E14 por un viaje interrumpido, o E01 por falta de posición. La recuperación entre pisos requiere un procedimiento externo autorizado.

Si solo necesitas menos de cinco pisos

Este programa tiene cinco pisos definidos. No hay un ajuste del número de pisos en el menú. La adaptación a dos, tres o cuatro pisos debe realizarla el instalador en el programa y validarse en el equipo.

Conexiones para el instalador

Volver al índice

Referencia de señales de la versión descrita. El número GPIO identifica el lado ESP32; no representa un borne al que pueda aplicarse directamente la tensión de campo. Usa el esquema Elevator V6 y las entradas acondicionadas de la placa.

Piso	Sensor	GPIO sensor	Botón	GPIO botón
1	S1	13	B1	25
2	S2	12	B2	33
3	S3	14	B3	32
4	S4	27	B4	35
5	S5	26	B5	34

Entrada	GPIO	Función
Puerta	39	HIGH confirma puerta cerrada.
Continuar	36	Permite anticipar la salida con las condiciones cumplidas.
OK	2	Avanza menú y confirma rearme según la secuencia.
+ / −	4 / 15	Subir o bajar en maniobra; editar en configuración.

Salida	GPIO	Uso
Subida principal	19	Subir con contactor o rápida de subida con variador.
Bajada principal	18	Bajar con contactor o rápida de bajada con variador.
Lenta de subida	5	Solo modo variador.
Lenta de bajada	17	Solo modo variador.
Avisador	16	Sonido de llegada de 2 segundos.

Displays y LEDs: datos GPIO21, reloj GPIO22 y latch GPIO23. Tres 74HC595 atienden los displays y un cuarto el ULN2003 para las salidas de LEDs. Se usan cinco canales de llamadas; dos quedan reservados.

Alimentación nominal del esquema: 24 VDC. Comprueba polaridad, niveles y cargas con el esquema y los componentes instalados. El selector programación/RS485 debe estar en la posición apropiada. El diagnóstico RS485 no está implementado en este programa.

Registro editable de configuración

Volver al índice

Completa estos campos en Word o imprime la página. Registrar un valor aquí no cambia la tarjeta; los ajustes efectivos se realizan en su menú y se guardan en Preferences.

Instalación: *Escriba aquí*

Identificación de la tarjeta: *Escriba aquí*

Fecha: *Escriba aquí*

Técnico responsable: *Escriba aquí*

Modo verificado ☐ Contactores ACo ☐ Variador AUA

Anota todos los tiempos en segundos. Deja vacíos los grupos que no correspondan al modo documentado. La espera automática de salida de esta versión es fija de 4 segundos; Continuar puede anticiparla.

Tramo	c máximo contactor	v máximo variador	t espera a lenta	L máximo lenta
1 a 2	_____	_____	_____	_____
2 a 3	_____	_____	_____	_____
3 a 4	_____	_____	_____	_____
4 a 5	_____	_____	_____	_____
2 a 1	_____	_____	_____	_____
3 a 2	_____	_____	_____	_____
4 a 3	_____	_____	_____	_____
5 a 4	_____	_____	_____	_____

Confirmación del registro

☐ Ajustes confirmados con el último OK del menú

☐ Valores comprobados después de apagar y encender en una prueba controlada

☐ Resultado de pruebas documentado por el responsable

Observaciones: *Escriba observaciones de la configuración*

Seguridad y soporte técnico

Volver al índice

El usuario realiza llamadas de piso y usa Continuar conforme a las instrucciones del equipo. La configuración, maniobra, revisión y recuperación de fallas corresponden al personal autorizado.

Ante una situación de peligro, utiliza los dispositivos de emergencia del ascensor y sigue el procedimiento de la instalación. No uses el rearme del programa como procedimiento de rescate ni puentes sensores, puertas o finales de carrera.

La emergencia, los límites, los enclavamientos y el freno forman parte del sistema externo. La tarjeta no recibe una señal independiente de estado de toda esa cadena y un timeout no confirma su causa. La instalación completa requiere verificación técnica para el servicio previsto.

Datos para solicitar diagnóstico

Fecha y hora: *Escriba cuándo ocurrió*

Código mostrado: *Escriba el código completo*

Piso y sentido: *Último piso confirmado y sentido de marcha*

Qué ocurrió antes: *Corte de luz, puerta, emergencia u otra condición*

Qué se revisó: *Describa comprobaciones realizadas por personal autorizado*

Soporte ELECTROALL

Correo: carlos_admin@electroallweb.com
Teléfono: +51 945 601 024
Referencia: @ELECTROALL | Arequipa, Perú

Referencia del programa

Placa Elevator V6 con cinco pisos. Archivo de referencia: PRGRAMA_ascensor_V5.1_5pisos.ino, en la carpeta V6 del proyecto. El nombre histórico del archivo no cambia la versión funcional descrita.

Este manual describe el funcionamiento del programa; no sustituye el esquema de instalación, los datos de los componentes ni el procedimiento de rescate del ascensor.